

El ojo rojo en Pediatría

M.L. Puertas Ruiz-Falcó

Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid



Resumen

El término “ojo rojo” hace referencia a la vasodilatación que ocurre como signo más frecuente ante la inflamación ocular. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en Pediatría, siendo un signo que comparten diferentes patologías oculares. A pesar de que la mayoría de las causas de ojo rojo se trata de enfermedades leves, algunas suponen patologías más graves que pueden comprometer la visión y/o asociar otras afectaciones sistémicas más severas.

El pediatra, en la mayoría de las ocasiones, es el primer médico en valorar a los niños y ejerce un papel esencial en realizar una correcta aproximación, tanto diagnóstica como terapéutica. Por ello es necesario el conocimiento de las patologías más frecuentes englobadas dentro de este mismo signo clínico y tener presente aquellas que precisan ser valoradas por el especialista de forma precoz.

Abstract

The term “red eye” refers to the vasodilatation that appears as the most frequent sign of ocular inflammation. It is one of the most common reasons for consultation in Pediatrics, being found in different ocular pathologies. Although most of the causes of red eye involve mild diseases, some of them are more severe pathologies that may compromise vision and/or associate severe systemic affections.

In most cases, the pediatrician is the first physician to evaluate these children, playing an essential role in making a correct differential diagnosis and therapeutic approach. Therefore, it is necessary to be aware of the most frequent diseases comprised within the same clinical sign and to keep in mind those that need to be promptly evaluated by the ophthalmologist.

Palabras clave: Conjuntivitis; Hiperemia; Pediatría; Oftalmología; Ojo rojo.

Key words: Conjunctivitis; Hyperemia; Pediatrics; Ophthalmology; Red eye.

OBJETIVOS

- Conocer las causas más frecuentes de ojo rojo en la infancia.
- Saber realizar el diagnóstico diferencial del ojo rojo pediátrico en función de síntomas y signos.
- Reconocer las patologías de urgencia oftalmológica y que suponen un riesgo para la función visual del paciente.
- Orientar el tratamiento en función de la sospecha diagnóstica.

Introducción

El pediatra ejerce un papel esencial en la aproximación tanto diagnóstica como terapéutica del ojo rojo en edad pediátrica y en la derivación preferente de patologías que precisen ser valoradas por un oftalmólogo.

El ojo rojo es un motivo de consulta muy frecuente durante la edad pediátrica, siendo la manifestación clínica de un amplio grupo de patologías⁽¹⁻⁶⁾. A pesar de que la mayoría de las causas de ojo rojo se trata de enfermedades leves, algunas van a tratarse de

patologías más graves que pueden comprometer la visión, como asociar afectaciones sistémicas más severas^(2,5,7,8).

En la mayoría de las ocasiones, es el pediatra el primer médico en valorar a los niños y ejerce un papel esencial a la hora de realizar un correcto diagnóstico diferencial dentro de este amplio grupo de patologías englobadas dentro de un mismo síntoma. Por ello es necesario el conocimiento de las posibles causas para una correcta aproximación, tanto diagnóstica como terapéutica, y tener presente aquellas enfermedades que precisan ser valoradas por el especialista de forma precoz⁽¹⁾.

Etiología

Para el diagnóstico diferencial del ojo rojo es de gran utilidad valorar las características de la hiperemia, si asocia dolor y si se acompaña de secreciones oculares.

Para orientar la etiología es importante realizar una historia clínica detallada descartando, en primer lugar, posibles traumatismos oculares o entrada de un cuerpo extraño. Una vez descartada la causa traumática, es de gran utilidad diferenciar entre: la presencia de un ojo rojo doloroso y no doloroso (algoritmo), las características de la hiperemia (predominio conjuntival o ciliar) y si se acompaña o no de secreciones^(1,2,4).

Ojo rojo no doloroso^(1,3-5,7)

Hemorragia subconjuntival/ hiposfagma

Se produce una extravasación hemática subconjuntival de color rojo intenso



Figura 1. Hemorragia subconjuntival/hiposfagma en ojo izquierdo.

de límites netos y con respeto conjuntival. A pesar de la llamativa exploración, cursa de forma asintomática y resuelve de forma espontánea en 10-15 días.

Puede ser secundaria a traumatismos, vómitos, tos espontánea, etc. Si se producen hiposfagmas de repetición es conveniente descartar coagulopatías o causas de hipertensión arterial (HTA) (Fig. 1).

Causas conjuntivales

La conjuntivitis es la principal causa de ojo rojo pediátrico. Entre las etiologías más frecuentes encontramos las causas víricas, bacterianas y alérgicas; para su diferenciación es esencial la exploración clínica, tanto oftalmológica como sistémica, y evolución del cuadro clínico.

La conjuntivitis es la principal causa de ojo rojo en edad pediátrica. La conjuntiva se afecta prácticamente de forma constante en los procesos oculares infecciosos o irritativos, al asentar múltiples elementos de defensa frente a los agentes externos⁽⁹⁻¹²⁾.

La inflamación de la conjuntiva se acompaña de dilatación de los vasos conjuntivales provocando una hiperemia, secreciones y edema conjuntival. Podremos diferenciar conjuntivitis agudas o crónicas y, dentro de la etiología, entre causas infecciosas (bacteriana, vírica) o no infecciosas (alérgica, tóxica, cicatricial, etc.).

Conjuntivitis agudas^(9,11,13)

Clínicamente, se manifiesta con sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y picor, aunque generalmente sin referir disminución de la agudeza visual ni dolor. Los signos clínicos que encontraremos son: hiperemia conjuntival, quemosis (edema conjuntival), secreciones y reacción conjuntival (Fig. 2).

La orientación terapéutica se basará conforme a la etiología, pero independientemente de la misma no se reco-

mienda la oclusión ocular en ojos con secreción activa. Dentro de las posibles etiologías (Tabla I), deberemos tener presente, entre otras:

- **Conjuntivitis vírica**^(10,11,13): es la principal causa de conjuntivitis vírica en edad pediátrica en nuestro medio. La mayoría de ellas (65-90 %) están causadas por *Adenovirus serotipos 8 y 19*, y suele haber antecedentes de infección respiratoria reciente o posible contagio (alta probabilidad los primeros 10-12 días), siendo los adenovirus una causa importante de epidemias, como ocurre en el caso de la fiebre-faringo-conjuntival (*serotipo 3 y 7*).

El inicio suele ser unilateral, afectando posteriormente el ojo contralateral. A la exploración es característica la aparición de folículos en conjuntiva tarsal, hemorragias subconjuntivales y pseudomembranas tarsales; pudiendo palpar adenopatías frecuentemente de localización preauricular. En algunos casos, se puede complicar el cuadro oftalmológico con la aparición de infiltrados corneales subepiteliales autoinmunes, que suelen acompañar pérdida de agudeza visual.

Tratamiento: lavados con suero salino, compresas frías, lágrimas artificiales y anti-inflamatorios no esteroideos. Se asociarán corticoides tópicos en los casos de pseudomembranas (retirándolas previamente) y de infiltrados corneales que produzcan una disminución de la visión. No se deben utilizar corticoides sin super-



Figura 2. Niño con signos de conjuntivitis aguda en ojo derecho, presentando hiperemia conjuntival, lagrimeo y secreciones objetivables en la fotografía.

visión oftalmológica. En el caso de los *Adenovirus*, se recomienda aislamiento durante 9-10 días.

Es frecuente el empeoramiento clínico los primeros días, resolviendo el cuadro en 2-3 semanas. La prevención es fundamental por su alta contagiosidad, por ello son aconsejables las medidas higiénicas y el diagnóstico precoz.

- **Conjuntivitis por virus herpes simple (VHS)**^(14,15): además de ser posible causa de *oftalmia neonatorum* (ver apartado: *Oftalmia neonatorum*), en niños de >28 días de vida, la primoinfección por VHS suele cursar con un cuadro de conjuntivitis folicular aguda unilateral, que puede asociar adenopatías preauriculares y vesículas perioculares, raramente cursa con pseudomembranas y afectación corneal en la primoinfección. Es en las recurrencias, cuando es más frecuente la queratoconjuntivitis (afectación corneal + conjuntival), pero ante cualquier conjuntivitis sugestiva de etiología herpética, se debe

Tabla I. Diagnóstico diferencial de las conjuntivitis en niños > 1 mes

	Bacteriana	Vírica	Alérgica
Hiperemia	+++	+++	++
Secreción	Purulenta +++	Acuosa ++	Mucosa +
Células	Polimorfonucleares	Linfocitos	Eosinófilos
Reacción tarsal	Inespecífica (en ocasiones, papilas)	Folículos	Papilas gigantes en QCV
Pseudomembranas	No	++/+++	+
Adenopatía preauricular	No	Sí	No
Clínica	SCE y secreciones abundantes	SCE, inflamación ocular y síntomas víricos	Picor y SCE
Curso	Generalmente autolimitado	Autolimitado (1-3 semanas)	Crónico recurrente

QCV: queratoconjuntivitis vernal; SCE: sensación de cuerpo extraño.

descartar la afectación corneal, siendo recomendable su valoración urgente oftalmológica.

- **Conjuntivitis bacteriana**^(10-12,16): los gérmenes implicados con mayor frecuencia son microorganismos presentes en la vía respiratoria superior como: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Moraxella catarrhalis*. A la exploración, se caracterizan por la presencia de abundantes secreciones muco-purulentas, hiperemia conjuntival y, en muchas ocasiones, cursan con papilas en conjuntiva tarsal (pequeñas elevaciones poligonales rojizas con aspecto en empedrado). Suelen ser autolimitadas en 7-10 días e infrecuentemente producen complicaciones.

Tratamiento: se recomienda tratamiento con colirio antibiótico, al reducir el tiempo de duración del cuadro clínico cuando se administra en los 5 primeros días de inicio de la clínica⁽¹⁶⁾. La elección del antibiótico se realiza de forma empírica (tobramicina, fluorquinolona, neomicina, colirio de polimixina B - neomicina - gramicidina [Oftalmowell®]) cada 4-6 horas durante el día durante 5-7 días, disminuyendo la frecuencia con la mejoría de la sintomatología. Se realizarán cultivos en aquellas conjuntivitis de aspecto bacteriano si aparece en las cuatro primeras semanas de vida (ver apartado: *Oftalmia neonatorum*), cuadros hiperagudos, no respondedores al tratamiento y en pacientes inmunodeprimidos.

- **Conjuntivitis por *Chlamydia***^(10,11,13): la infección por *Chlamydia* (serotipos D-K) es la etiología más frecuente de *oftalmia neonatorum* entre los 10-14 días de vida (ver apartado: *Oftalmia neonatorum*), y asciende de nuevo su frecuencia en adolescentes, al ser considerada una enfermedad de transmisión sexual. Aun siendo de etiología bacteriana, es típico observar una llamativa reacción folicular en la conjuntiva, con moderadas secreciones muco-purulentas y cierto componente hemático. Se debe descartar la afectación concomitante por *Neisseria Gonorrhoeae*.

Tratamiento: el tratamiento de elección es azitromicina 1 g vía oral dosis única, pudiendo repetir la pauta a la semana si la resolución es incompleta.

Conjuntivitis crónicas

- **Conjuntivitis alérgica**^(10,12,17): la etiología alérgica es una causa muy frecuente dentro de las causas de conjuntivitis crónica, afectando al 15-40 % de la población; aunque también pueden debutar con un cuadro de características agudas e hiperagudas. Dentro de este grupo se incluyen: la conjuntivitis estacional (intermitente), perenne (persistente), vernal y la conjuntivitis papilar crónica.

La inflamación conjuntival se produce por una reacción de hipersensibilidad de tipo I, debida a la sensibilización y reexposición a un alérgeno que provoca la degranulación de mastocitos y eosinófilos. Clínicamente, presentan intenso picor y lagrimeo ocular, quemosis, hiperemia conjuntival e hipertrofia papilar en la conjuntiva tarsal, siendo características las papilas gigantes y los nódulos de Trantras límbicos en la conjuntivitis vernal. Las secreciones suelen ser mucosas y menos abundantes que en las conjuntivitis infecciosas.

La queratoconjuntivitis vernal es menos frecuente que la forma estacional o perenne, se trata de una forma crónica que puede presentar exacerbaciones durante los periodos estacionales. A la exploración presentan papilas tarsales que pueden ser grandes y adoptar una disposición en empedrado. Aunque suele autolimitarse tras la pubertad, entre el 6-55 % de los casos asocian alteraciones severas de la visión y/o afectación corneal, por ello es conveniente remitir estos pacientes al oftalmólogo.

Tratamiento: eliminar el alérgeno si es posible. En los casos leves está indicada la aplicación de compresas de agua fría y lavados con abundante suero fisiológico. En los moderados se deben emplear antihistamínicos tópicos (olopatadina, azelastina colirio) cada 12 horas y estabilizadores de mastocitos (cromoglicato sódico, ketotifeno). En aquellos casos graves o niños con mucha fotofobia, se recomienda evaluación por parte del oftalmólogo para valorar, si fuera necesario, además del tratamiento con antihistamínicos orales, iniciar tratamiento con colirios corticoideos, ciclosporina A, tacrolimus tópico, etc.

- **Otras causas de conjuntivitis crónicas**⁽¹⁰⁾: conjuntivitis tóxicas (como

por ejemplo, las secundarias al uso de tratamientos tópicos prolongados), conjuntivitis por *Molluscum contagiosum* (conjuntivitis folicular crónica + pápulas umbilicadas), etc.

Oftalmia neonatorum (conjuntivitis del recién nacido)⁽¹⁸⁻²¹⁾

La *oftalmia neonatorum* es una conjuntivitis aguda que se produce en los primeros 28 días de vida, afectando entre el 1-12 % de los recién nacidos. Dentro de la etiología encontramos causas irritativas o causas infecciosas (víricas o bacterianas), encontrándose un agente causal en la mayoría de las ocasiones en el canal del parto. *Staphylococcus aureus* es el microorganismo más común, pero existen otros potencialmente graves para la integridad del globo ocular, como *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis*.

La incidencia ha disminuido significativamente tras la introducción de la profilaxis con eritromicina 0,5 % y pomada de tetraciclinas al 1 % en el recién nacido.

El diagnóstico diferencial y protocolo de actuación⁽²⁰⁾ (Tabla II) se establece en función del momento de aparición y la clínica asociada, siendo necesaria, en todos los casos, la toma de muestras de exudado conjuntival (tinción de Gram, cultivo y PCR para *C. trachomatis*, gonococo y VHS 1 y 2)⁽¹⁹⁻²¹⁾.

El diagnóstico diferencial de la conjuntivitis neonatal se puede realizar con las siguientes patologías: obstrucción del conducto lagrimal (ojo blanco si no hay conjuntivitis asociada), dacriocistitis, glaucoma congénito (epífora, blefaroespasmos, fotofobia, aumento del diámetro corneal, ojo blanco sin secreciones), celulitis orbitaria y queratitis.

Ojo rojo doloroso^(4,22,23)

Causas corneales

La patología corneal cursa con ojo rojo doloroso e intensa fotofobia. Hay múltiples causas de queratitis/patología corneal; pero es importante descartar traumatismos previos, cuerpos extraños intraoculares y queratitis infecciosas como la patología herpética.

Habrà que sospechar una patología corneal ante un ojo rojo que se acompaña de: dolor, epífora, blefaroespasmos, fotofobia y, en algunos casos, pérdida de

Tabla II. Diagnóstico diferencial de la *oftalmia neonatorum*

	Química	Gonocócica	Bacteriana	De inclusión	Herpética
Inicio	– Primeras 24 horas	– 3-4º días-3ª semana de RN	– 3-4º días de RN	– 5-14 días de RN	– 4-5º días de RN
Etiología	– Nitrato de plata 1 %/ antibiótico tópico profiláctico	– <i>Neisseria Gonorrhoeae</i>	– <i>Estafilococos</i> , <i>estrepococos</i> y <i>haemophilus</i>	– <i>Chlamydia trachomatis</i>	– VHS I o II (80 %)
Clínica	– Autolimitada	– Frecuencia: 17-20 % – Estudiar afectación sistémica – Formas graves: úlceras corneales, perforación ocular, etc.	– Valorar estado general	– 1ª causa en EE.UU.	– La menos frecuente – Folicúlos tarsales y vesículas palpebrales – Valorar estado general + FO
Trata- miento	– Lavados con SSF – Si edema conjuntival: corticoides tópicos	– Lavados con SSF – Clínica sistémica: • Ingreso • Cefotaxima 100 mg/ kg/día IV durante 7-14 días – Ausencia clínica sistémica: • Ceftriaxona 25-50 mg/kg/día IM/IV o cefotaxima 100 mg/ kg/día IV, dosis única	– Antibioterapia tópica: tobramicina, eritromicina...	– Lavados con SSF – Pomada de eritomicina 0,5 % / tetraciclina 1 % – Si clínica sistémica: eritomicina 50 mg/kg/día VO 2 semanas, o azitromicina 20 mg/kg/día 3 días	– Ingreso – Aciclovir IV 60 mg/kg/día durante 2-3 semanas – Si afectación corneal: Virgan gel 5 veces/día

FO: fondo de ojo; IM: intramuscular; IV: intravenoso; RN: recién nacido; SSF: suero salino fisiológico; VO: vía oral.

agudeza visual. Hay diversos factores de riesgo para el desarrollo de patología corneal: traumatismo previo, enfermedades de la superficie ocular, enfermedades sistémicas (ictiosis, déficit de vitamina A, síndrome de Stevens Johnson, etc.), cirugías oculares previas y portadores de lentes de contacto.

Queratitis/úlceras corneales^(3,4,8)

Se caracteriza por un dolor muy intenso y un ojo rojo con una hiperemia ciliar/periquerática, a diferencia de las conjuntivitis. La tinción con fluoresceína y valoración con luz azul cobalto pondrá de manifiesto un defecto epitelial corneal, permitiendo localizar y determinar la morfología de la lesión (puntiforme en caso de las queratitis o diferentes patrones geográficos en las úlceras).

- **Úlceras y erosiones corneales:** es la causa más frecuente de ojo rojo de causa corneal. Suelen estar precedidas por un traumatismo ocular (uña, rama de un árbol, papel, etc.). Si se sospecha etiología traumática o si se hallan erosiones verticales, se deben descartar posibles cuerpos extraños evertiendo los párpados, tanto superior como inferior. En casos traumáticos, se debe

descartar, de forma urgente, una posible perforación ocular al suponer una urgencia quirúrgica (Fig. 3).

- **Queratitis actínica:** suele existir antecedente de exposición intensa a la luz ultravioleta (playa, nieve...) en las 6-10 horas previas al inicio de la clínica. La superficie corneal muestra una tinción con fluoresceína de forma punteada, con predominio en región inferior.

Tratamiento: se graduará el tratamiento y seguimiento en función de la gravedad clínica. Se recomienda lubricación intensa con lágrimas artificiales que contengan ácido hialurónico y si se sospecha infección, añadir cobertura

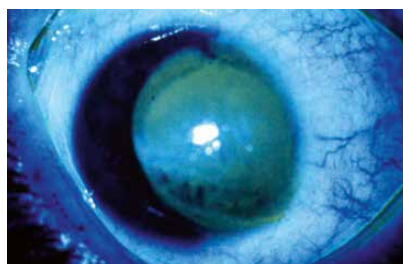


Figura 3. En la imagen se objetiva un defecto epitelial corneal con tinción positiva a la fluoresceína.

antibiótica (colirio antibiótico, pomada antibiótica). Ante dolor intenso, valorar tratamiento con colirio ciclopléjico y/o analgesia vía oral, ajustando dosis según edad del niño. Si se sospecha alguna complicación, traumatismos con vegetales o en usuarios de lentes de contacto, deberán acudir al oftalmólogo de forma urgente.

- **Queratitis herpética^(14,15):** supone la causa más frecuente de ceguera por afectación infecciosa corneal, aunque supone una etiología menos frecuente que en adultos. En la lámpara de hendidura se puede observar una úlcera dendritiforme con tinción positiva a la fluoresceína. En ocasiones, se asocia afectación del tejido corneal perilesional y reacción inflamatoria en cámara anterior. La lesión epitelial es típicamente recurrente y podría causar un leucoma corneal (cicatriz), repercutiendo en la agudeza visual de los pacientes.

Tratamiento: pomada oftálmica de aciclovir 5 veces al día. La etiología herpética contraindica la administración de corticoides sin previa cobertura con antiviricos. Es conveniente el control por parte de un oftalmólogo.

Lesiones por cáusticos^(1,8,22)

Se presenta tras el contacto con álcalis (cemento, lejía, cal, etc.) o ácidos. Los álcalis, al producir lesiones por licuefacción, provocan lesiones de mayor gravedad, profundizando en los tejidos oculares. Sin embargo, los ácidos tienden a producir lesiones por coagulación de las proteínas que limitan en gran medida la penetración tisular.

Producen clínica de ojo rojo doloroso, inflamación conjuntival, lagrimeo y fotofobia. Es conveniente valoración oftalmológica para descartar afectación corneal (edema, opacificaciones, defectos epiteliales), afectación limbar, reacción inflamatoria de cámara anterior y posible hipertensión ocular.

Tratamiento: debe ser inmediato, mediante irrigación con suero fisiológico durante, al menos, 30 minutos, evertiendo tanto el párpado inferior como el superior, para exponer el fórnix y favorecer su irrigación. No se debe neutralizar el cáustico con soluciones, ya que produciría una reacción exotérmica que empeoraría la afectación. Aplicar ciclopléjico en colirio (clorhidrato de ciclopentolato 1 %) 1 gota cada 8 horas, además de antibiótico tópico en gotas o pomada cada 4-6 horas. Es conveniente que sea valorado con urgencia por un oftalmólogo.

Los anestésicos y corticoides tópicos pueden tener efectos secundarios severos. Se recomienda emplear su uso exclusivamente durante la exploración (anestésicos) y bajo supervisión oftalmológica.

Uveítis anterior^(4,6,7)

La uveítis anterior infantil, en muchas ocasiones, cursa de forma pauci-sintomática, sin dar lugar al cuadro clínico característico (ojo rojo doloroso, fotofobia, pérdida de visión).

Sucede cuando se inflama la úvea, capa intermedia del globo ocular (iris y cuerpo ciliar). Se caracteriza por una reacción inflamatoria en cámara anterior que produce el denominado efecto Tyndall por las células inflamatorias que se encuentran en el humor acuoso provocando, en ocasiones, la presencia de hipopión. Podremos encontrar precipitados retroqueráticos, nódulos y sinequias iridianas, entre otros hallazgos oculares.

El cuadro clínico suele cursar con dolor ocular, fotofobia, pérdida de agu-

deza visual y, característicamente, en población pediátrica suele manifestarse sin ojo rojo. Es importante destacar que en población infantil en muchas de las ocasiones cursa de forma pauci-sintomática siendo diagnosticada en revisiones rutinarias.

La etiología más frecuente en los niños es el origen reumatológico, siendo la artritis idiopática juvenil la causa de hasta el 80 % de las uveítis anteriores pediátricas, manifestándose característicamente de forma pauci-sintomática, siendo en esta enfermedad aún más importante el control oftalmológico periódico. Además de causas reumatológicas y autoinmunes, las uveítis también pueden ser de origen traumático, infeccioso o tumoral. Ante la sospecha de una uveítis anterior aguda, será conveniente exploración por parte del oftalmólogo.

Causas de enrojecimiento periocular: causas orbitarias y anejos oculares^(1,2,4,6)

La patología orbitaria y de los anejos también puede asociar ojo rojo, como las celulitis, la dacriocistitis aguda y, con menor frecuencia, la patología tumoral.

Celulitis

Las celulitis son procesos infecciosos-inflamatorios del tejido orbitario que, en función de si la afectación es previa al septo orbitario o se extiende tras el mismo, se denominará celulitis preseptal u orbitaria, respectivamente. Son procesos generalmente infecciosos que aparecen como complicación de una infección local, cutánea, conjuntival o de los senos paranasales. La clínica se caracteriza por una inflamación palpebral y, en muchas ocasiones, síntomas respiratorios y fiebre.

Es de especial importancia diferenciar entre las celulitis preseptales y las celulitis orbitarias, debiendo explorar la motilidad ocular, agudeza visual, evolución clínica, situación sistémica...; por ello, ante la sospecha de una celulitis, se debe referir al paciente a un centro hospitalario para valoración oftalmológica, al tratarse de una patología que precisa control estrecho. En la mayoría de ocasiones, podrá ser manejado de forma ambulatoria con control a las 24 horas, pero en algunos casos (niños <1 año, afectación del estado general, inmunodeprimidos, evolución tórpida...), precisarán manejo hospitalario con antibioterapia intravenosa, además de descartar posibles com-

plicaciones secundarias, como abscesos subperiósticos y orbitarios si presentaran clínica sugestiva.

Inflamación/infección de los párpados

- **Blefaritis⁽²⁴⁾:** se denomina blefaritis a la inflamación de los párpados, apareciendo el borde palpebral inflamado y enrojecido. La obstrucción de las glándulas lagrimales causa un estancamiento de ácidos grasos que irritan la superficie ocular y su depósito proporciona condiciones óptimas para el crecimiento de bacterias que, a su vez, liberan toxinas contribuyendo a una mayor irritación.

La blefaritis es generalmente de etiología seborreica (alteración de la secreción lipídica por las glándulas de Zeiss y de Meibomio, que se encuentran en el borde palpebral) o estafilocócica (escamas amarillentas que al desprenderlas dejan lesiones ulcerativas).

Tratamiento: higiene palpebral, lágrimas artificiales si inestabilidad de la película lagrimal y, si se sospecha etiología estafilocócica, pomada antibiótica (gentamicina/eritromicina) durante 7 días.

- **Orzuelo^(2,7):** es una infección de las glándulas palpebrales internas o externas en función de las glándulas afectadas. Clínicamente, se presenta como una sobre-elevación palpebral dolorosa, sensible a la palpación, donde se puede observar un punto de drenaje.
- **Tratamiento:** calor local y antibiótico en pomada oftálmica, asociado a un corticoide de baja potencia (prednisona-neomicina, terracortril pomada oftálmica).
- **Chalazión:** es una inflamación granulomatosa crónica de las glándulas de Meibomio localizado generalmente en el tarso superior.



Figura 4. Chalazión en párpado inferior de ojo izquierdo.

Se manifiesta como una tumoración palpebral indolora sin signos inflamatorios (Fig. 4).

Tratamiento: requiere valoración por parte del oftalmólogo para valorar la inyección de triamcinolona intranodular o extirpación quirúrgica para los casos que no resuelven de forma conservadora.

La mayoría de los cuadros clínicos de ojo rojo en la infancia pueden ser manejados por el pediatra, pero ante cualquier signo de alarma o si no hay mejoría del cuadro clínico a las 48-72 horas tras el inicio del tratamiento, se recomienda valoración por parte del oftalmólogo (Tabla III)(2,4,7,20,25).

Función del pediatra de Atención Primaria

Las principales funciones del pediatra de Atención Primaria son:

- Realizar un correcto diagnóstico diferencial entre las posibles causas de ojo rojo en función de los signos y clínica del paciente.
- Aproximación diagnóstica y terapéutica de la patología.
- Reconocer aquellas patologías y signos de alarma que precisan valoración por un oftalmólogo de forma urgente/preferente.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del manuscrito. Declaración de intereses: ninguno.

Bibliografía

Los asteriscos reflejan el interés del artículo a juicio de la autora.

- 1.** Seth D, Khan FI. Causes and management of red eye in pediatric ophthalmology. *Curr Allergy Asthma Rep.* 2011; 11: 212-9. DOI: 10.1007/s11882-011-0186-7.
- 2.** Shields SR. Managing eye disease in primary care. Part 2. How to recognize and treat common eye problems. *Postgrad Med.* 2000; 83: 91-6. DOI: 10.3810/pgm.2000.10.1780.
- 3.** Greenberg MF, Pollard ZF. The red eye in childhood. *Pediatr Clin North Am.* 2003; 50: 105-24. DOI: 10.1016/S0031-3955(02)00114-1.
- 4.** Wong MM, Anninger W. The pediatric red eye. *Pediatr Clin North Am.* 2014; 61: 591-606. DOI: 10.1016/j.pcl.2014.03.011.

Tabla III. Tabla resumen del manejo generalizado de diferentes causas de ojo rojo

Patología	Manejo
Hiposfagma	– En función de etiología. Si hiposfagmas de repetición, descartar coagulopatías o causas de HTA
Patología corneal	– Valoración urgente por oftalmólogo – Si entrada de cáustico: lavado profuso con SSF inmediato – Si sospecha de entrada de cuerpo extraño: evertir párpados
Conjuntivitis	– Valoración por oftalmólogo si no mejoría tras 48-72 horas de tratamiento – <i>Oftalmia neonatorum</i> : seguir protocolo. Valoración urgente por oftalmólogo
Uveítis anterior	– Valoración por oftalmólogo
Enrojecimiento periocular:	– Si sospecha de celulitis: remitir a un centro hospitalario
– Celulitis	– Si orzuelo o blefaritis: valoración por oftalmólogo si no mejoría/empeoramiento con tratamiento
– Inflamación/infección palpebral	– Si chalazión: valoración por oftalmólogo

HTA: hipertensión arterial; SSF: suero salino fisiológico.

5. Beal C, Giordano B. Clinical Evaluation of Red Eyes in Pediatric Patients. *J Pediatr Health Care.* 2016; 30: 506-14. DOI: 10.1016/J.PEDHC.2016.02.001.
6. Clement Corral A, Clement Corral I, Valls Ferrán I, Andrés Domingo MI, Jiménez Serrano C. Ojo rojo en Pediatría. *Pediatría Integral.* 2013; XVII: 477-82. Acceso el 8 de noviembre de 2022. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/numeros-antiores/publicacion-2013-09/ojo-rojo-en-pediatria/>.
- 7.** Dunlop AL, Wells JR. Approach to Red Eye for Primary Care Practitioners. *Primary Care - Clinics in Office Practice.* 2015; 42: 267-84. DOI: 10.1016/j.pop.2015.05.002.
8. Rainsbury PG, Cambridge K, Selby S, Lochhead J. Red eyes in children: Red flags and a case to learn from. *British Journal of General Practice.* 2016; 66: 633-4. DOI: 10.3399/bjgp16X688309.
9. Brook I. Anaerobic and Aerobic Bacterial Flora of Acute Conjunctivitis in Children. *Archives of Ophthalmology.* 1980; 98: 833-5. DOI: 10.1001/archoph.1980.01020030827003.
10. Azari AA, Barney NP. Conjunctivitis: a systematic review of diagnosis and treatment. *JAMA.* 2013; 310: 1721-9. DOI: 10.1001/JAMA.2013.280318.
11. Rose P. Management strategies for acute infective conjunctivitis in primary care: A systematic review. *Expert Opin Pharmacother.* 2007; 8: 1903-21. DOI: 10.1517/14656566.8.12.1903.
12. Friedlaender MH. A review of the causes and treatment of bacterial and allergic conjunctivitis. *Clin Ther.* 1995; 17: 800-10. DOI: 10.1016/0149-2918(95)80058-1.
13. Gigliotti F, Williams WT, Hayden FG, Hendley JO, Benjamin J, Dickens M, et al. Etiology of acute conjunctivitis in children. *J Pediatr.* 1981; 98: 531-6. DOI: 10.1016/S0022-3476(81)80754-8.
14. Serna-Ojeda JC, Ramírez-Miranda A, Navas A, Jiménez-Corona A, Graue-Hernández EO. Herpes simplex virus disease of the anterior segment in children. *Cornea.* 2015; 34: S68-S71. DOI: 10.1097/ICO.0000000000000559.
15. Liu S, Pavan-Langston D, Colby KA. Pediatric herpes simplex of the anterior segment: characteristics, treatment, and outcomes. *Ophthalmology.* 2012; 119: 2003-8. DOI: 10.1016/J.OPHTHA.2012.05.008.
16. Sheikh A, Hurwitz B, van Schayck CP, McLean S, Nurmatov U. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012; (9): CD001211. DOI: 10.1002/14651858.CD001211.PUB3.
17. Ono SJ, Abelson MB. Allergic conjunctivitis: update on pathophysiology and prospects for future treatment. *J Allergy Clin Immunol.* 2005; 115: 118-22. DOI: 10.1016/J.JACI.2004.10.042.
18. Normann EK, Bakken O, Peltola J, Andréasson B, Buhl S, Sigg P, et al. Treatment of acute neonatal bacterial conjunctivitis: a comparison of fucidic acid to chloramphenicol eye drops. *Acta Ophthalmol Scand.* 2002; 80: 183-7. DOI: 10.1034/J.1600-0420.2002.800212.X.
19. Darling EK, McDonald H. A meta-analysis of the efficacy of ocular prophylactic agents used for the prevention of gonococcal and chlamydial ophthalmia neonatorum. *J Midwifery Womens Health.* 2010; 55: 319-27. DOI: 10.1016/J.JMWH.2009.09.003.
- 20.** Martín-Begué N, Frick MA, Alarcón S, Wolley-Dod C, Soler-Palacín P. Protocolos (diagnósticos y terapéuticos). Conjunctivitis neonatal: Diagnóstico y tratamiento. 2017; XLVI: 159-64. Acceso el 8 de noviembre

de 2022. Disponible en: https://www.estrabologia.org/actas/Acta_2_2017/09-PROTOCOLOS.pdf.

21. di Bartolomeo S, Mirta DH, Janer M, Fermepin MRR, Sauka D, Magariños F, et al. Incidence of Chlamydia trachomatis and other potential pathogens in neonatal conjunctivitis. *International Journal of Infectious Diseases*. 2001; 5: 139-43. DOI: 10.1016/S1201-9712(01)90088-8.
22. Sauer A, Speeg-Schatz C, Bourcier T. L'œil rouge chez l'enfant. *Revue du Praticien*. 2008; 58: 353-7.
23. Aguilera ZP, Chen PL. Eye pain in children. *Pediatr Rev*. 2016; 37: 418-25. DOI: 10.1542/pir.2015-0096.
24. Viswalingam M, Rauz S, Morlet N, Dart JKG. Blepharokeratoconjunctivitis in children: diagnosis and treatment. *Br J Ophthalmol*. 2005; 89: 400-3. DOI: 10.1136/BJO.2004.052134.

25. Mallika PS, Asok T, Faisal HA, Aziz S, Tan AK, Intan G. Neonatal Conjunctivitis - a Review. *Malays Fam Physician*. 2008; 3: 77. Acceso el 8 de noviembre de 2022.

Bibliografía recomendada

- Beal C, Beverly G. Clinical Evaluation of Red Eyes in Pediatric Patients. *Journal of Pediatric Health Care*. 2016; 30: 506-14. Artículo de revisión de las causas de ojo rojo más frecuentes en las consultas de Pediatría de Atención Primaria, mencionando también causas más raras a tener en cuenta.
- Shields SR. Managing eye disease in primary care. Part 2. How to recognize and treat common eye problems. *Postgrad Med*. 2000; 108. DOI: 10.3810/pgm.2000.10.1780. Artículo publicado en la revista de "Postgraduate Medicine", que está destinada al manejo desde Atención Primaria de diferentes patologías. En este artículo el Dr. Shields explica el papel crucial

de los pediatras a la hora de decidir el manejo del ojo rojo e insiste qué patologías pueden ser manejadas por el pediatra y cuándo derivar al oftalmólogo.

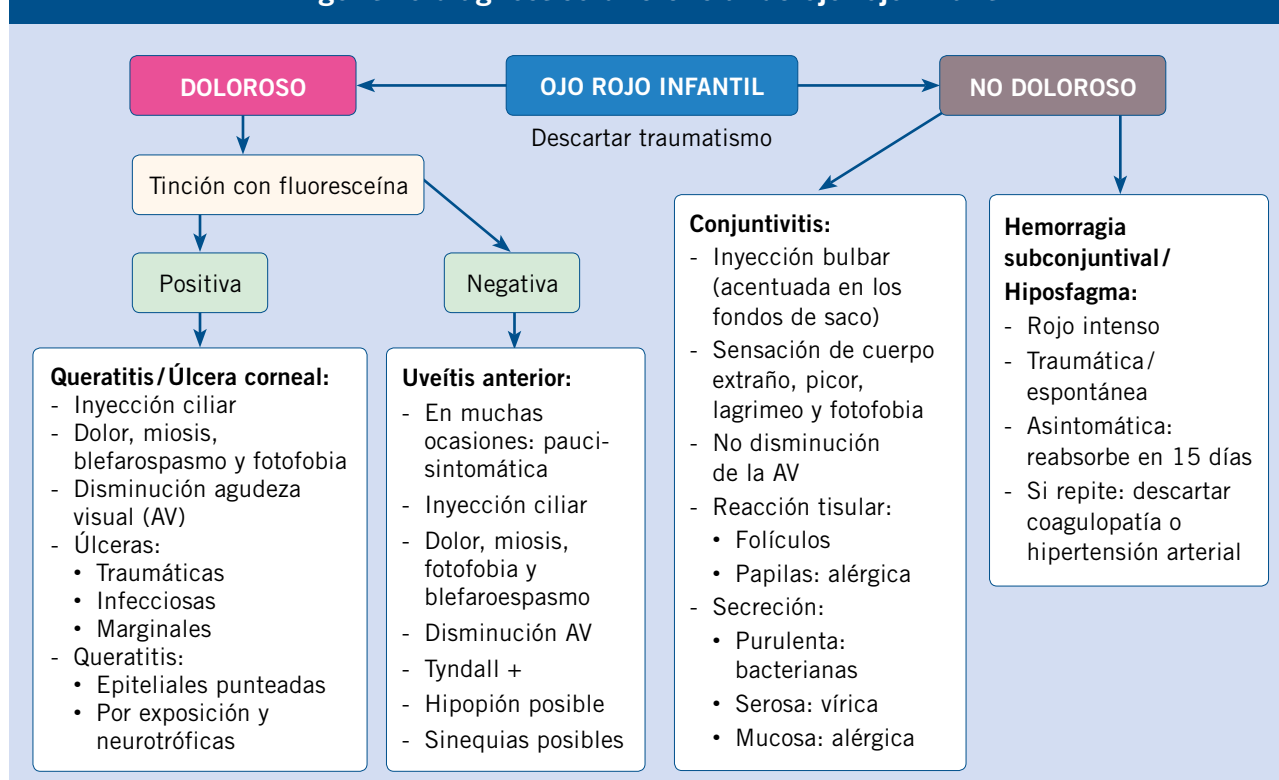
- Wong MM, Anninger W. The pediatric red eye. *Pediatr Clin North Am*. 2014; 61: 591-606. DOI: 10.1016/j.pcl.2014.03.011. Artículo centrado en el diagnóstico diferencial de las causas más frecuentes de ojo rojo pediátrico y su tratamiento.
- Martín-Begué N, Frick MA, Alarcón S, Wolley-Dod C, Soler-Palacín P. Protocolos (diagnósticos y terapéuticos). *Conjunctivitis neonatal: Diagnóstico y tratamiento*. 2017; XLVI: 159-64. Acceso el 8 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.estrabologia.org/actas/Acta_2_2017/09-PROTOCOLOS.pdf. Protocolo muy detallado y amplio del manejo de la conjuntivitis neonatal. Muy útil para ampliar el manejo de esta patología.

Caso clínico

Niño de 6 años con piel atópica que acude a su Pediatra por ojos rojos desde hace varios días. Refiere picor y molestias en ambos ojos, estando peor el ojo derecho "desde siempre". Niega pérdida de agudeza visual, sin fiebre ni malestar general. Estos episodios le ocurren periódicamente, mejorando en invierno.

A la exploración se objetiva un ojo rojo con hiperemia mixta (ciliar y bulbar), ligeras secreciones mucosas en fondo de saco y una reacción papilar tarsal moderada. No se palpan adenopatías preauriculares.

Algoritmo diagnóstico diferencial de ojo rojo infantil





Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

El ojo rojo en Pediatría

9. ¿Ante CUÁL de estas patologías derivaría urgentemente al oftalmólogo?

- a. Conjuntivitis vírica.
- b. Chalazión.
- c. Entrada de lejía en el ojo.
- d. Blefaritis moderada.
- e. Hiposfagma no traumático.

10. ¿CUÁL de estas patologías cursa con ojo rojo e intenso doloroso?

- a. Blefaritis moderada.
- b. Conjuntivitis vírica.
- c. Úlcera corneal.
- d. Hiposfagma no traumático.
- e. Todas ellas cursan con dolor intenso.

11. Señale la asociación INCORRECTA:

- a. Conjuntivitis vírica: ojo rojo no doloroso, hiperemia de predominio bulbar y con secreciones.
- b. Úlcera corneal: ojo rojo doloroso, hiperemia ciliar y sin secreciones.
- c. Queratitis actínica: ojo rojo doloroso, hiperemia de predominio bulbar y sin secreciones.
- d. Conjuntivitis bacteriana: ojo rojo no doloroso, hiperemia de predominio bulbar y con secreciones purulentas.

e. Hemorragia subconjuntival: ojo rojo no doloroso sin pérdida de agudeza visual ni secreciones asociadas.

12. Respecto a la *oftalmia neonatorum*, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. El agente más frecuente es el virus herpes simple.
- b. En EE.UU., la causa más frecuente es la causada por *Chlamydia Trachomatis*.
- c. Tras la introducción de la profilaxis en el recién nacido ha disminuido su incidencia de forma significativa.
- d. Hay que valorar la necesidad de ingreso hospitalario para tratamiento intravenoso.
- e. Todas son verdaderas.

13. ¿CUÁL de las siguientes patologías precisa derivación al oftalmólogo?

- a. Blefaroconjuntivitis que no mejora con el tratamiento.
- b. Conjuntivitis alérgica que asocia dolor.
- c. Inflamación periocular con fiebre asociada.
- d. Ojo rojo con intenso dolor en niño usuario de lentes de contacto.
- e. Todas requieren valoración por oftalmólogo.

Caso clínico

14. En el caso clínico, ¿CUÁL es la sospecha diagnóstica?

- a. Conjuntivitis alérgica papilar crónica.
- b. Conjuntivitis vírica.
- c. Blefaroconjuntivitis de probable etiología estafilocócica.
- d. Conjuntivitis alérgica estacional.
- e. Queratitis secundaria a blefaritis crónica.

15. ¿Cuál sería el TRATAMIENTO de entrada apropiado para esta patología?

- a. Lágrimas artificiales.
- b. Lavados con suero salino frío.
- c. Ketotifeno tópico.
- d. Valorar antihistamínicos orales.
- e. Todas las anteriores.

16. Entre estos hallazgos clínicos, ¿cuál NO es frecuente que se presenten los niños con esta patología?

- a. Nódulo de Horner-Trantas.
- b. Pliegue de Dennie-Morgan en párpado inferior.
- c. Edema palpebral súbito.
- d. Úlcera en escudo.
- e. Úlcera dendritiforme superior.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web:

www.sepeap.org y www.pediatríaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".